

Inventoryx

Sistema de Gestión de Inventario

Manual de Usuario

Versión 3.0 • Python + Tkinter + MySQL

© 2026 — Equipo #1

Tabla de Contenido

- 1. Introducción y Primeros Pasos 3
 - Pasos para el primer uso: 3
- 2. Inicio de Sesión 3
- 3. Panel Principal (Dashboard) 4
 - Tarjetas de indicadores (KPIs): 4
 - Últimos movimientos: 4
 - Gráfico de actividad: 4
- 4. Módulo de Inventario 5
 - 4.1 Formulario de Producto 5
 - Botones del formulario: 5
 - 4.2 Tabla de Productos 6
 - Código de colores de filas: 6
 - 4.3 Búsqueda y Filtros 6
 - 4.4 Registrar Movimientos 7
 - 4.5 Historial de Movimientos e Historial de Precios 8
 - 4.6 Productos con Stock Crítico 8
- 5. Gestión de Inventario 9
 - 5.1 Búsqueda de Movimientos 9
 - 5.2 Gestión de Proveedores 9
 - 5.3 Importar desde Excel 9
- 6. Reportes 10
- 7. Administración del Sistema 11
 - 7.1 Usuarios y Roles 11
 - 7.2 Categorías ¡Error! Marcador no definido.
 - 7.3 Campos de Producto 12
 - 7.4 Configuración del Sistema 12
 - 7.5 Auditoría del Sistema 12
- 8. Backup y Restauración 13
- 9. Mi Cuenta 13
- 10. Seguridad y Gestión de Sesión 14
 - Cómo cerrar sesión correctamente: 14
- 11. Temas Visuales 15
- 12. Atajos de Teclado 15
- 13. Glosario de Términos 16

1. Introducción y Primeros Pasos

Inventoryx es un sistema de escritorio para el control de inventario. Centraliza productos, movimientos, proveedores, usuarios y reportes en una sola aplicación, con trazabilidad completa de cada operación.

Está diseñado para negocios que necesitan registrar entradas y salidas con seguridad, detectar stock crítico a tiempo y generar reportes operativos sin procesos complicados.

Requisitos mínimos: Windows 10 / 11, Python 3.10+, MySQL 8.x activo (XAMPP, Laragon o servidor dedicado). La aplicación se ejecuta con `python main.py` desde la raíz del proyecto.

Pasos para el primer uso:

1. **Paso 1** — Ejecute `python main.py`. Si es la primera vez, el configurador pedirá los datos de conexión a MySQL.
2. **Paso 2** — Ingrese host, puerto, usuario y contraseña de MySQL. El sistema creará la base de datos automáticamente.
3. **Paso 3** — Inicie sesión con el usuario admin y la contraseña por defecto del instalador.
4. **Paso 4** — Vaya a Administración → Config. Sistema para registrar el nombre de su empresa.
5. **Paso 5** — Cree categorías, agregue proveedores y comience a registrar sus productos.

2. Inicio de Sesión

Al abrir la aplicación aparece la pantalla de inicio de sesión. Ingrese su nombre de usuario y contraseña, luego presione **Ingresar** o la tecla **Enter**.

Elemento	Descripción
Campo Usuario	Nombre de usuario asignado por el administrador.
Campo Contraseña	Se oculta con asteriscos. Mínimo 4 caracteres.
Botón Ingresar	Valida las credenciales y abre la aplicación principal.
Intentos fallidos	Tras 5 intentos incorrectos la cuenta se bloquea temporalmente.

Nota: El botón X de la ventana principal está deshabilitado. Para salir use el botón **Cerrar Sesión** del panel lateral.

3. Panel Principal (Dashboard)

El Dashboard es la primera pantalla que ve al iniciar sesión. Resume el estado actual del inventario con indicadores clave, movimientos recientes y una gráfica de actividad de los últimos 7 días.

Tarjetas de indicadores (KPIs):

Indicador	Descripción
 Productos	Total de productos activos registrados en el inventario.
 Stock Total	Suma de unidades disponibles de todos los productos.
 Valor Total	Valor monetario del inventario (cantidad × precio de venta).
 Críticos	Productos cuyo stock está por debajo del mínimo configurado.
 Proveedores	Total de proveedores activos registrados en el sistema.

Cada tarjeta se actualiza automáticamente cada 30 segundos. Cuando el valor cambia se aplica una animación suave para que el cambio sea notorio.

Últimos movimientos:

La tabla central muestra los 50 movimientos más recientes (entradas en verde, salidas en rojo). Puede filtrarlos escribiendo en el buscador encima de la tabla. Haga clic en el encabezado de cualquier columna para ordenar.

Gráfico de actividad:

La sección derecha muestra las entradas y salidas de los últimos 7 días en una gráfica de barras agrupadas. Las barras verdes representan entradas y las rojas representan salidas.

Consejo: Use el botón  de la barra superior o presione **F5** desde cualquier pantalla para refrescar la información.

4. Módulo de Inventario

El módulo de Inventario es el corazón del sistema. Desde aquí puede agregar, editar, inhabilitar productos y registrar todas las entradas y salidas de stock.

4.1 Formulario de Producto

El panel izquierdo contiene el formulario para crear o editar productos. Los campos marcados con * son obligatorios.

Campo	Descripción	Obligatorio
Código / SKU	Identificador único del producto (código de barras, SKU, etc.).	Si
Nombre	Nombre completo del producto.	Sí
Descripción	Texto libre para detalles adicionales.	No
Cantidad	Stock inicial al crear el producto.	Sí
Precio Compra	Costo de adquisición. Solo informativo, no afecta el precio de venta.	No
Precio Venta	Precio de venta al cliente. Usado para calcular el valor total.	Sí
Stock Mínimo	Umbral para alertas de stock crítico. Por defecto: 5.	Si
Stock Máximo	Límite superior. Se resalta en morado cuando se supera.	Si
Unidad de medida	Unidad con que se mide el producto (Unidad, Kg, Litro, etc.).	Si
Proveedor	Selección desde el listado de proveedores registrados.	Sí
Categoría	Agrupación para filtros y reportes.	Si

Botones del formulario:

Botón	Función
 Crear	Guarda un nuevo producto con los datos ingresados.
 Actualizar	Aplica los cambios al producto seleccionado (doble clic en tabla).
 (Limpiar)	Limpia todos los campos del formulario. También funciona con Escape.
 Inhabilitar	Desactiva el producto. Solo funciona cuando el stock es 0.
 Agregar varios	Abre el formulario de ingreso masivo para múltiples productos.
 Historial mov.	Muestra todos los movimientos del producto seleccionado.

Botón	Función
 Historial precios	Muestra cada cambio de precio de venta con fecha y usuario.
 Críticos	Lista todos los productos bajo el stock mínimo.
 Inhabilitados	Muestra productos desactivados con opción de reactivarlos.

Para editar un producto: haga **doble clic** sobre el registro en la tabla. Los datos se cargarán en el formulario. Realice los cambios y presione  **Actualizar**. El sistema pedirá confirmación antes de guardar.

4.2 Tabla de Productos

La tabla central muestra todos los productos activos con paginación de 100 registros por página. Puede ordenar por cualquier columna haciendo clic en su encabezado (↑ ascendente / ↓ descendente).

Código de colores de filas:

Color	Significado
 Rojo	Stock en cero o negativo. Requiere reposición inmediata.
 Amarillo	Stock por debajo del mínimo configurado (nivel crítico).
 Morado	Stock supera el máximo definido (posible exceso).
 Blanco	Stock en rango normal, sin alertas activas.

Las columnas incluyen: ID, Código, Nombre, Descripción, Categoría, Stock, Stock Mín., Stock Máx., Precio Compra, Precio Venta, Unidad y Proveedor. Si hay campos opcionales activos, aparecerán columnas adicionales al final.

4.3 Búsqueda y Filtros

El panel de búsqueda sobre la tabla permite combinar múltiples criterios simultáneamente.

Filtro	Descripción
Buscar (texto libre)	Busca en nombre, código y descripción en tiempo real.
Categoría	Filtra por categoría. Muestra "Todas" por defecto.
Proveedor	Filtra por proveedor específico del listado.
Precio mín. / máx.	Rango de precio de venta. Se pueden usar por separado o combinados.
Estado de stock	Sin stock, Crítico, Normal, Con stock máx. o Todos.
 Limpiar	Reinicia todos los filtros y muestra el catálogo completo.

4.4 Registrar Movimientos

Seleccione un producto haciendo clic en la tabla (el nombre aparecerá en el panel de movimientos). Luego complete el formulario.

Campo / Acción	Detalle
Tipo	Entrada (aumenta stock) o Salida (reduce stock). Campo obligatorio.
Cantidad	Número entero mayor a cero. Para salidas debe haber suficiente stock.
Nota	Descripción opcional del motivo (ej: "Compra proveedor ABC", "Venta #102").
✓ Registrar	Solicita la contraseña del usuario antes de guardar. Sin confirmación no se registra.

Seguridad en movimientos: El sistema siempre pide la contraseña del usuario activo antes de confirmar una entrada o salida. Ningún movimiento puede hacerse sin autorización explícita.

Validación de stock negativo: No se permite registrar una salida si la cantidad supera el stock disponible. Se mostrará un aviso y la operación no se guardará.

4.5 Historial de Movimientos e Historial de Precios

Seleccione un producto y use los botones del formulario para acceder a estos registros.

Vista	Qué Muestra
 Historial de movimientos	Todas las entradas y salidas: tipo, cantidad, fecha, usuario y nota. Entradas en verde, salidas en rojo.
 Historial de precios	Cada cambio de precio: precio anterior, precio nuevo, diferencia, usuario y fecha. Solo se registra cuando se usa el botón Actualizar.

4.6 Productos con Stock Crítico

El botón  Críticos abre una ventana con todos los productos cuyo stock actual está por debajo del mínimo. La tabla muestra el stock actual, el mínimo y la diferencia para priorizar reposiciones. Filas en rojo = stock en cero.

Alerta automática: Al iniciar sesión y después de cada movimiento, el sistema verifica el stock. Si detecta productos críticos muestra un aviso emergente con el listado completo.

5. Gestión de Inventario

El acordeón Gestión del panel lateral agrupa tres funciones operativas relacionadas con el inventario.

5.1 Búsqueda de Movimientos

Abre una ventana independiente con el historial completo de movimientos de todos los productos. Permite buscar por producto, tipo (entrada/salida), usuario y rango de fechas.

5.2 Gestión de Proveedores

Administra el catálogo de proveedores de la empresa. Puede crear nuevos, editar los datos de los existentes y desactivarlos.

Campo	Descripción
Nombre	Nombre o razón social del proveedor. Obligatorio.
Contacto	Persona de contacto en la empresa proveedora.
Teléfono	Número de teléfono o celular.
Email	Correo electrónico de contacto.
Dirección	Dirección física del proveedor.

5.3 Importar desde Excel

Permite cargar múltiples productos desde un archivo .xlsx. El sistema detecta automáticamente las columnas mapeando los nombres del encabezado a los campos de la base de datos.

Paso	Acción
1	Prepare un archivo Excel con encabezados. Columnas recomendadas: nombre, código, cantidad, precio_unitario, categoría, proveedor, stock_mínimo.
2	Abra la ventana de importación desde el menú Gestión → Importar Excel.
3	Seleccione el archivo con el botón Examinar.
4	Verifique la vista previa y el mapeo automático de columnas.
5	Haga clic en Importar. El sistema mostrará un resumen con registros importados y errores.

Plantilla incluida: El archivo datos_demo_importacion.xlsx del proyecto ya tiene el formato correcto y puede usarlo como base para sus importaciones.

6. Reportes

El acordeón Reportes del panel lateral concentra todas las herramientas de análisis y consulta del sistema. Todos los reportes se pueden exportar a PDF con el membrete de la empresa.

Reporte	Descripción
Centro de Reportes	Acceso rápido a todos los reportes con vista previa integrada.
Resumen General	Estadísticas globales: total productos, stock, valor y proveedores.
Stock Crítico	Listado de productos bajo el mínimo, ordenados por urgencia.
Inventario Valorizado	Valor monetario: precio compra × cantidad y precio venta × cantidad.
Productos Sin Movimiento	Productos sin entradas ni salidas en un período determinado.
Movimientos por Usuario	Actividad de cada usuario: cantidad de movimientos realizados.
Reporte por Proveedor	Distribución de productos e inventario agrupado por proveedor.
Reporte de Inventario	Listado completo de productos activos con stock y precios.
Reporte de Movimientos	Historial detallado de entradas y salidas en un período.
Reporte por Fechas	Comparativo de actividad entre dos rangos de fechas a elección.
Entradas vs Salidas	Totales de entradas y salidas para análisis de flujo.
Gráficos	Top 10 por stock, Top 10 por valor, distribución por categoría y movimiento neto diario (30 días).
Analizar Excel	Inspecciona archivos Excel antes de importarlos: detecta columnas y valida el formato.

Membrete en PDFs: Todos los reportes exportados incluyen nombre de empresa, dirección, teléfono y logo configurados en **Administración** → **Config. Sistema**. Configúrelos antes de generar reportes formales.

7. Administración del Sistema

El acordeón Administración está disponible solo para usuarios con permisos administrativos.

7.1 Usuarios y Roles

Desde Usuarios se administra el acceso al sistema. Cada usuario tiene un rol que define qué puede ver y hacer.

Acción	Descripción
Crear usuario	Nombre completo, nombre de usuario único, contraseña y rol asignado.
Editar usuario	Modificar nombre completo, contraseña y rol.
Desactivar	El usuario no puede iniciar sesión pero sus registros históricos se conservan.
Activar	Reactivar un usuario previamente desactivado.

Desde Roles se definen los permisos específicos de cada perfil. Los permisos disponibles son:

Permiso	Permiso	Permiso
crear_producto	editar_producto	inhabilitar_producto
registrar_movimientos	ver_reportes	ver_graficos
reporte_fechas	analizar_excel	gestionar_usuarios
gestionar_rols	ver_proveedores	ver_auditoria
backup_bd	configuracion	ver_historial_producto

7.2 Categorías

Gestione las categorías para clasificar los productos. Puede crear, renombrar y eliminar categorías (solo si no tienen productos asociados). Los cambios se reflejan en tiempo real en todos los filtros y formularios.

7.3 Campos de Producto

Permite agregar campos adicionales al formulario y tabla de productos según las necesidades del negocio. Ejemplos: "Número de serie", "Ubicación en bodega", "Marca".

Configuración	Descripción
Etiqueta	Nombre visible del campo en formulario y tabla.
Clave	Nombre interno único sin espacios. Ej: num_serie, marca, ubicacion.
Ancho columna	Ancho en píxeles para la columna en la tabla de productos.
Activo / Inactivo	Los campos inactivos no aparecen en formulario ni tabla. Los datos se conservan.

7.4 Configuración del Sistema

Campo	Descripción
Nombre empresa	Razón social que aparece en la barra de título y en los PDFs.
Dirección	Dirección de la empresa para el pie de reportes.
Teléfono	Teléfono de contacto.
Logo	Imagen PNG/JPG que se muestra en el encabezado de reportes. Use el botón  para seleccionarla.
Conexión MySQL	Botón para reconfigurar la conexión a la base de datos si cambia el servidor.

7.5 Auditoría del Sistema

El log de actividad registra automáticamente todas las acciones relevantes: inicios de sesión, creación y edición de productos, movimientos, cambios de configuración y cierre de sesión. Incluye usuario, acción, detalle y fecha/hora.

8. Backup y Restauración

El módulo de respaldo protege la información ante fallas de hardware, errores de usuario o pérdida accidental de datos.

Función	Descripción
Crear backup	Genera un archivo .sql con toda la base de datos en la carpeta backups/ del proyecto. El nombre incluye la fecha automáticamente (ej: backup_2026-03-26.sql).
Restaurar backup	Carga un archivo .sql previo y sobrescribe la base de datos actual. Se solicita confirmación antes de proceder.
Ver backups	Lista los archivos de respaldo disponibles ordenados por fecha.

Recomendación: Realice un backup al menos una vez por semana o antes de cualquier operación masiva (importación, cambios de estructura). Copie los archivos a un servidor externo o nube para mayor seguridad.

9. Mi Cuenta

En la parte inferior del panel lateral encontrará dos botones de acceso rápido:

Botón	Función
 (Llave)	Abre la ventana para cambiar su contraseña. Debe ingresar la contraseña actual y la nueva (mínimo 4 caracteres). Se solicita dos veces para confirmar.
 (Interrogante)	Abre este manual de usuario en formato PDF usando el visor predeterminado del sistema operativo.

Nota sobre contraseñas: Ningún administrador puede ver su contraseña. Si la olvida, el administrador puede restablecerla desde el módulo de Usuarios.

10. Seguridad y Gestión de Sesión

Mecanismo	Descripción
Contraseñas cifradas	Las contraseñas no se almacenan en texto plano. Se usa hashing seguro.
Bloqueo por intentos	5 intentos fallidos bloquean la cuenta temporalmente.
Cierre por inactividad	La sesión se cierra automáticamente tras 10 minutos sin actividad. Se muestra un aviso antes de cerrar.
Confirmación de movimientos	Todas las entradas y salidas requieren la contraseña del usuario activo.
Botón X deshabilitado	La ventana principal no se puede cerrar con X. El cierre correcto es el botón Cerrar Sesión.
Registro de auditoría	Toda acción relevante queda registrada con usuario, fecha y detalle.

Cómo cerrar sesión correctamente:

Haga clic en el botón  **Cerrar Sesión** ubicado en el panel lateral, justo debajo de los botones de navegación principal. Esto registra el cierre en la auditoría y regresa a la pantalla de inicio de sesión.

11. Temas Visuales

Inventoryx incluye varios temas de color seleccionables desde el botón  **Cambiar Tema** ▼ en la barra superior. El tema elegido se guarda automáticamente y persiste entre sesiones.

Tema	Descripción visual
Corporate Blue	Tema elegante en azul corporativo oscuro, transmite seriedad y orden.
Forest Business	Diseño en verde oscuro profundo con sensación tecnológica y cómoda para la vista.
Slate & Steel	Combinación de azul acero con gris oscuro, minimalista y moderno.
Honduras	Inspirado en los colores patrios, predominando el azul característico de la bandera.

Nota: Al cambiar de tema la interfaz se reconstruye completamente. Este proceso toma 1-2 segundos y no afecta los datos del inventario.

12. Atajos de Teclado

Atajo	Función
F5	Recarga la tabla de productos desde la base de datos.
Escape	Limpia todos los campos del formulario de producto.
Enter (login)	Intenta iniciar sesión desde la pantalla de acceso.
Enter (contraseña)	Guarda la nueva contraseña en la ventana de cambio.
Doble clic en tabla	Carga ese producto en el formulario para editar.
Clic en encabezado	Ordena la tabla por esa columna (↑/↓ alternado).

13. Glosario de Términos

Término	Definición
SKU	Stock Keeping Unit. Código único que identifica un producto.
Stock	Cantidad de unidades disponibles de un producto.
Stock mínimo	Umbral configurado para activar la alerta de stock crítico.
Stock máximo	Límite superior de stock. Filas en morado lo indican.
Entrada	Movimiento que aumenta el stock (compra, devolución, etc.).
Salida	Movimiento que reduce el stock (venta, merma, consumo, etc.).
KPI	Key Performance Indicator. Indicador clave de desempeño.
Rol	Perfil de usuario que define los permisos en el sistema.
Permiso	Autorización específica para realizar una acción.
Backup	Copia de seguridad de la base de datos en formato SQL.
Auditoría	Registro histórico de todas las acciones en el sistema.
Inventario valorizado	Cálculo del valor monetario total del inventario.
Campo opcional	Campo adicional que el administrador activa para extender los datos de productos.